2.2. மின்னழுத்த வேறுபாடு (V)

ஒரு மின்சுற்றில் மின்சுற்றின் வழியே மின்னூட்டங்கள் நகர ஆற்றல் தேவைப்படுகிறது. நீரானது எப்பொழுதும் உயர் மட்ட நிலையில் இருந்து தாழ் மட்ட நிலையை நோக்கி பாயும். அதேபோல் மின்னூட்டங்கள் எப்போதும் உயர் மின்அழுத்த புள்ளியில் இருந்து தாழ் மின்னழுத்தப் புள்ளியை நோக்கி பாயும்.

மின்னழுத்த வேறுபாடு (V) இருந்தால் மட்டுமே கடத்தியின் வழியே மின்னோட்டமானது செல்லும்.

இரு புள்ளிகளுக்கிடையேயான மின்னழுத்த வேறுபாடு என்பது ஓரலகு மின்னூட்டத்தை ஒரு புள்ளியில் இருந்து மற்றொரு புள்ளிக்கு நகர்த்த தேவைப்படும் ஆற்றலின் அளவாகும்

2.2.1. மின்னழுத்த வேறுபாட்டின் அலகு

மின்மாற்றி அருகே அல்லது ரயில் தண்டவாளங்களை கடக்கும் பகுதியில் போன்ற முன்னெச்சரிக்கை பலகையை நீ கவனித்திருக்கிறாயா?



அப்பலகையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள உயர் மின்னழுத்தம் என்பது எதை குறிக்கின்றது?

முன்னெச்சரிக்கை பலகையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வோல்ட் என்ற வார்த்தை மின்னழுத்த வேறுபாட்டின் அளவீடாகும்.

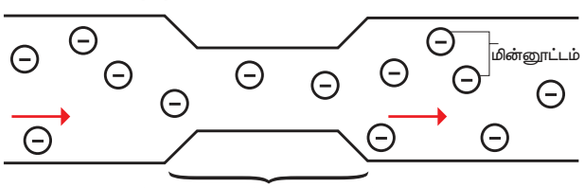


மின்னோட்டமானது நீரோட்டம் போல் அதிக மின்னழுத்த மட்டத்தில் இருந்து குறைந்த மின்னழுத்த மட்டத்தை நோக்கி பாயும்.

மின்னழுத்த வேறுபாட்டின் SI அலகு வோல்ட் ஆகும். இரு புள்ளிகளுக்கு இடையேயான மின்னழுத்த வேறுபாட்டை வோல்ட் மீட்டர் என்ற கருவியைக் கொண்டு அளவிடலாம்.

2.2.2. மின் கடத்துத்திறன் மற்றும் மின் எதிர்ப்புத்திறன்

மின்தடை (R)



மின்தடையுடன் கூடிய மின்உறுப்பு

ஒரு மின்சுற்றில் இணைக்கப்படும் மின்தடையானது அந்த மின்சுற்றில் பாயக்கூடிய மின்னூட்டத்தின் இயக்கத்தை எதிர்க்கும் அல்லது தடுக்கும் ஒரு மின் உறுப்பு ஆகும். நீரோட்டம் பாயும் வீதத்தை ஒரு குறுகிய வழியானது எவ்வாறு பாதிக்கின்றதோ அவ்வாறே மின் உறுப்பான மின்தடையானது மின்னூட்டம் பாயும் வீதத்தை எதிர்க்கும்.

VII Std Science Term-2 TM Unit 2.indd 18 27/06/2023 15:39:52